

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0148 **FECHA DE EMISIÓN:** 02-abr-26 **Página 1 de 3**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : MULTÍMETRO DIGITAL

Fabricante : MASTECH

Modelo / Número de Parte : MY-68 **Número de Serie** : GMJ85-001

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 17-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 17-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 21,5°C **Humedad Relativa** : 33%

Procedimiento : 33K1-4-2522-1 (2013)

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0148

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
326 mV		295,00	296,4	296,4	1,4	1,7
		V	V	V	V	V
3,26 V		2,950	2,948	2,948	-0,002	0,011
32,6 V		10,00	9,99	9,99	-0,01	0,05
		22,00	21,96	21,96	-0,04	0,09
		29,50	29,45	29,45	-0,05	0,11
		-29,50	-29,44	-29,44	0,06	0,11
326 V		295,0	294,2	294,2	-0,8	1,1
1000 V		900	899	899	-1	7
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
3,2 V @ 60 Hz		2,950	2,959	2,959	0,009	0,027
32 V @ 60 Hz		29,50	29,57	29,57	0,07	0,27
320 V @ 60 Hz		295,0	295,3	295,3	0,3	2,7
750 V @ 60 Hz		675	676	676	1	7
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		µA	µA	µA	µA	µA
326 µA		300,0	300,7	300,7	0,7	3,8
3260 µA		3000	3000	3000	0	38
		mA	mA	mA	mA	mA
32,6 mA		30,00	30,11	30,11	0,11	0,38
326 mA		300,0	302,5	302,5	2,50	3,80
		A	A	A	A	A
10 A		9,00	9,31	9,31	0,31	0,23
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		µA	µA	µA	µA	µA
320 µA @ 60 Hz		300,0	301,7	301,7	1,7	4,9
3200 µA @ 60 Hz		3000	3011	3011	11	49
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
32 mA @ 60 Hz		30,00	30,22	30,22	0,22	0,49
320 mA @ 60 Hz		300,0	303,4	303,4	3,4	4,9
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
10 A @ 60 Hz		9,00	9,33	9,33	0,33	0,34

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0148

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
326 Ω		190,0	190,1	190,1	0,1	1,8
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
3,26 kΩ		1,900	1,903	1,903	0,003	0,016
32,6 kΩ		19,00	19,00	19,00	0,00	0,16
326 kΩ		190,0	189,9	189,9	-0,1	1,6
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
3,26 MΩ		1,900	1,897	1,897	-0,003	0,016
32,6 MΩ		19,00	19,01	19,01	0,01	0,25
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
RANGO/AMPLITUD:		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
32,6 kHz @ 0,2 V		30,00	29,95	29,95	-0,05	0,39
150 kHz @ 1 V		135,0	134,5	134,5	-0,5	3,7



FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración